## Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MEZCLAS Y REACCIONES SUCESIVAS

Sobre reacciones con varios reactivos y etapas:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. En reacciones sucesivas, el producto de una etapa es reactivo de la siguiente.
II. Si un reactivo está en 50 % de exceso, se usa 1,5 veces la cantidad teórica.
III. El rendimiento global de dos etapas de 90 % es 90 %.
IV. Con $O_2$ insuficiente, la combustión de C puede producir CO.
V. En una mezcla que reacciona, siempre hacen falta dos datos medidos para obtener la composición.

**A)** Solo III

**B)** III y V

**C)** I, II y IV

**D)** I y II

**E)** Todas

**Respuesta correcta: C**

### DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Definición.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Definición.

3. **Afirmación III**
   Falsa. Es 81 %.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Combustión incompleta.

5. **Afirmación V**
   Falsa. Basta un dato si se conoce la masa total.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, IV.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Incluye III, que es falsa: Es 81 %. Deja fuera I, II, IV, que también es verdadera.

**B)** Incluye III, V, que es falsa: Es 81 %. Basta un dato si se conoce la masa total. Deja fuera I, II, IV, que también es verdadera.

**D)** Deja fuera IV, que también es verdadera.

**E)** Incluye III, V, que es falsa: Es 81 %. Basta un dato si se conoce la masa total.

**Idea clave.** Son verdaderas I, II y IV.